



TB Geometry Reverb

한국어 시작 가이드 · 버전 1.0.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

공간의 모양과 재질을 바탕으로 실제 방처럼 느껴지는 반사와 잔향을 만듭니다.

이럴 때 사용하세요

단순한 리버브보다 공간의 크기와 위치감을 구체적으로 만들고 싶을 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Mesh/Shape에서 방의 모양을 고릅니다.
- 2. Scale과 Material로 크기와 반사 성격을 정합니다.
- 3. Emitter/Listener 위치와 Mix로 소리가 있는 곳을 맞춥니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 초기 반사와 잔향이 공간의 모양에 따라 달라집니다.
- 복잡한 공간은 CPU와 잔향 길이가 커질 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Mesh/Shape	공간의 모양
Scale	공간 크기
Material	반사의 밝기와 흡수
Emitter/Listener	소리와 듣는 위치
Radiation/Mix	퍼지는 방향과 효과량

안전한 시작점

작은 방, 중간 흡수, Mix 10-15%에서 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- 간단한 모양부터 시작하고 복잡한 메시는 나중에 사용하세요.
- 잔향이 길면 저역과 다음 음이 겹치지 않는지 확인하세요.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

공간의 벽을 가상 반사면으로 보고 소스에서 리스너까지 도달하는 초기 반사 경로를 계산한 뒤, 밀도가 낮은 잔향을 추가합니다. Mesh와 Scale은 경로 길이를, Material은 반사 때 남는 에너지를 바꿉니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Mesh/Shape	반사면의 연결과 공간 모양을 정합니다.	초기 반사의 패턴과 공간 인상이 달라집니다.
Scale	모델의 실제 크기를 정합니다.	경로와 잔향 시간이 함께 바뀝니다.
Material	벽의 반사·흡수 성격을 정합니다.	밝고 단단한 공간 또는 어둡고 흡수된 공간이 됩니다.
Emitter/Listener	소리와 듣는 위치를 정합니다.	같은 방에서도 위치에 따른 거리감이 달라집니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

J. B. Allen, D. A. Berkley (1979), Image Method for Efficiently Simulating Small-Room Acoustics, JASA 65(4), DOI 10.1121/1.382599

M. R. Schroeder (1962), Natural Sounding Artificial Reverberation, JAES 10, pp. 219-223; J. A. Moorer (1979), About This Reverberation Business, Computer Music Journal 3(2), DOI 10.2307/3680280

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 작은 방의 보컬

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 동굴이나 홀 효과

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 게임 공간의 위치감

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.